

ЛЕКЦИЯ 8

**Мрежов слой.
Подмрежи.VLSM.NAT.PAT.**

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Подмрежи

- Клас А включва 126 мрежи с 16777214 хоста във всяка от тях
- Клас В включва 16384 мрежи с 65534 хоста във всяка от тях
- Клас С включва 2097152 мрежи с 254 хоста във всяка от тях

През 1992г са били разпределени

- 38% от мрежите клас А
- 45% от мрежите клас В
- 2% от мрежите клас С

IANA прогнозира, че IPv4 адресите от клас В ще бъдат изчерпани след 15 месеца

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Подмрежи

- Ако една фирма има 100 компютъра то най-подходящия клас IPv4 мрежа е клас C, но остават блокирани за ползване $254 - 100 = 154$ IPv4 адреси. Ако фирмата иска компютрите да са свързани в четири отделни сегмента, тогава трябва да използва четири клас C мрежи, при което блокираните адреси ще бъдат: $(4 \times 254 - 100) = 916$ броя
- Ако една фирма има 6000 компютъра, то най-подходящия клас IPv4 мрежа е клас B, но остават блокирани $65534 - 6000 = 59534$ броя IPv4 адреси

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Подмрежи

- IANA взема решение да раздава мрежите от клас В по следната схема:

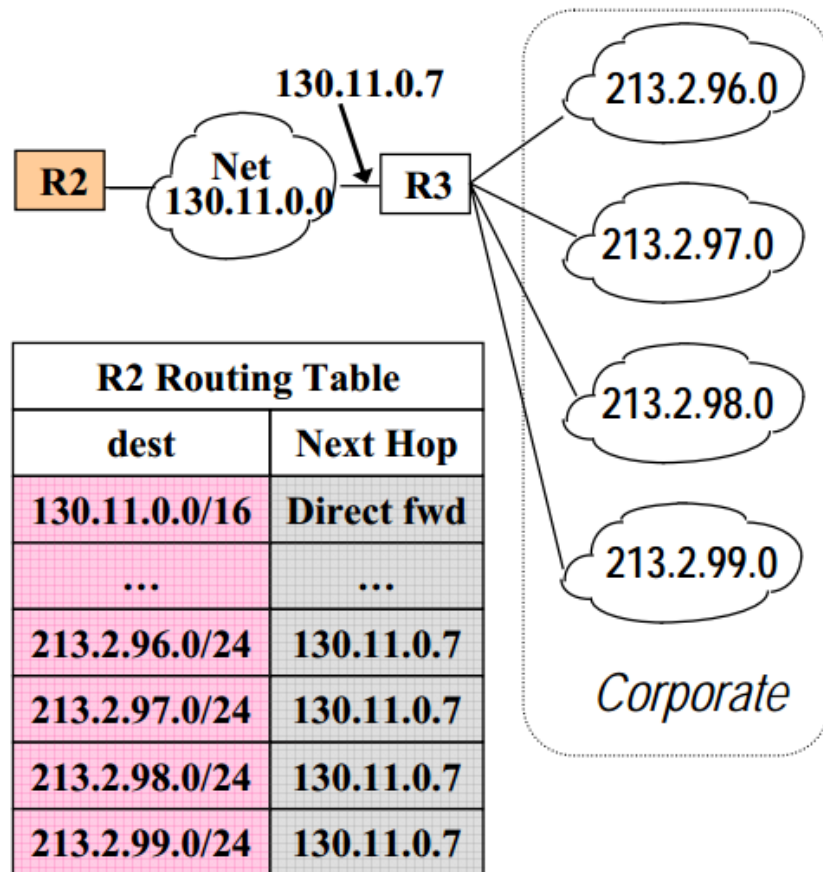
Ако дадена организация има нужда от по-малко от..

- 256 адреси се предоставя 1 клас С мрежа
- 512 адреси се предоставят 2 поредни клас С мрежи
- 1024 адреси се предоставят 4 поредни клас С мрежи
- 2048 адреси се предоставят 8 поредни клас С мрежи
- 4096 адреси се предоставят 16 поредни клас С мрежи
- 8192 адреси се предоставят 32 поредни клас С мрежи
- 16384 адреси се предоставят 64 поредни клас С мрежи

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Подмрежи

- Остават два основни проблема:
- Клас В мрежите ще бъдат изчерпани в един момент
- Маршрутните таблици стават все по-големи, което води до забавяне на комуникацията и надеждността на мрежата



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Подмрежи

➤ Разделяне на подмрежи (subnetting)

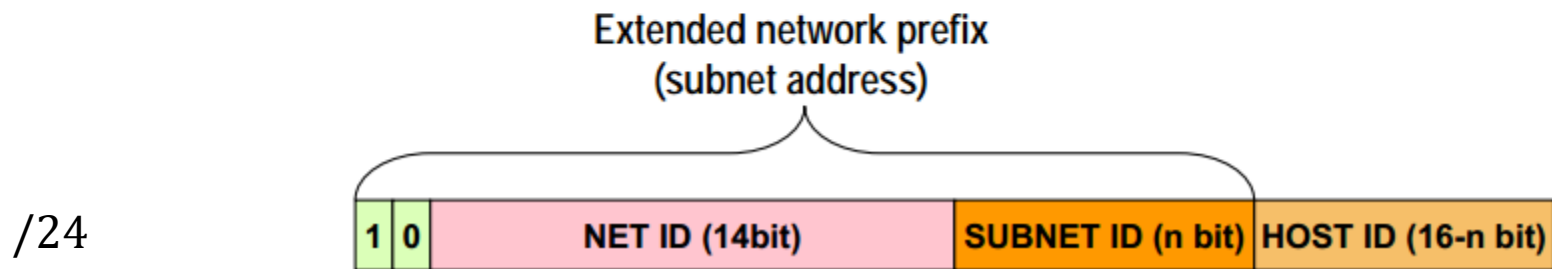
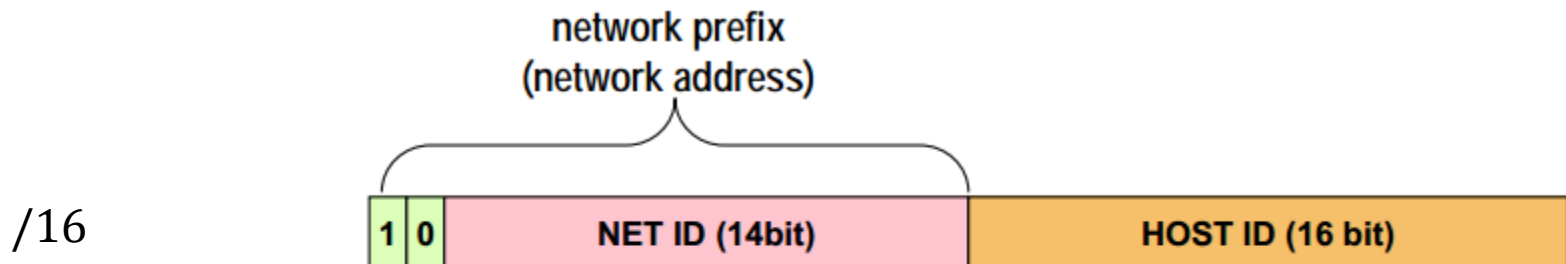
- Разделяне на една мрежа с N броя хостове в нея на подмрежи с по-малък, но **еднакъв M брой хостове във всяка една от тях** - Fixed Length Subnet Mask (FLSM)
- Разделяне на една мрежа с N броя хостове в нея на подмрежи с по-малък, но **различен брой хостове във всяка една от тях** - Variable Length Subnet Mask (VLSM)

➤ Обединяване на мрежи – супермрежи (supernetting – Classless Inter-Domain Routing – CIDR) – обединяване на N мрежи, всяка от които с M броя хостове, в една мрежа с $N*M+(N-1)*2$ броя хостове в нея;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи

- **Пример:** Да се раздели мрежа клас В на 256 подмрежи. Необходимо е да определим стойността на **n** от израза $2^n = 256$, т.е. $n = \log_2 256$. Отговорът е **n=8**.



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи

- Ако е предоставена мрежа 131.132.0.0/16, то мрежите които ще се получат след разделянето са:

131.132.0.0/24

131.132.1.0/24

131.132.2.0/24

131.132.3.0/24

- където третата цифра от мрежовия адрес е индексът на подмрежата
- във всяка една от подмрежите има по 254 хоста

.....

131.132.255.0/24

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи

- Ако мрежа от **клас C** с адрес 193.1.1.0/24, трябва да се раздели на осем подмрежи, то след определяне на **n** от израза $2^n = 8$, се получава резултат **n=3**. Следователно дължината на полето subnet е 3 бита.

Base net	11000001.00000001.00000001.00000000			193.1.1.0/24						
Class C /24 prefix	1	1	0	NET ID (21bit)			HOST ID (8 bit)			
Subnetted 255.255.255.224 /27prefix	1	1	0	NET ID (21bit)			Subnet (3 bit)		Host id (5bit)	
Subnet # 0	11000001.00000001.00000001.00000000			193.1.1.0/27						
Subnet # 1	11000001.00000001.00000001.00100000			193.1.1.32/27						
Subnet # 2	11000001.00000001.00000001.01000000			193.1.1.64/27						
Subnet # 3	11000001.00000001.00000001.01100000			193.1.1.96/27						
Subnet # 4	11000001.00000001.00000001.10000000			193.1.1.128/27						
Subnet # 5	11000001.00000001.00000001.10100000			193.1.1.160/27						
Subnet # 6	11000001.00000001.00000001.11000000			193.1.1.192/27						
Subnet # 7	11000001.00000001.00000001.11100000			193.1.1.224/27						

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

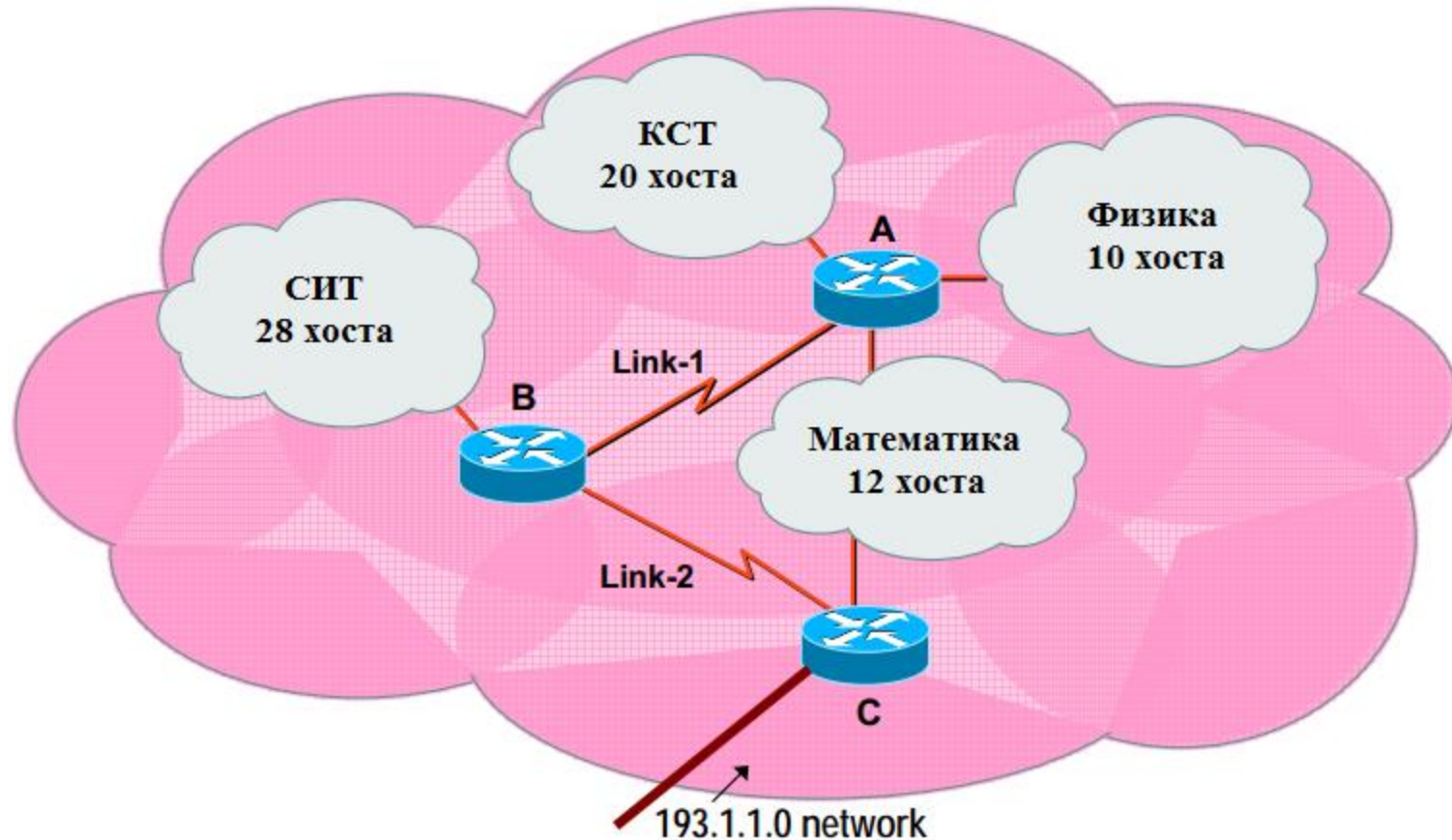
Разделяне на подмрежи

➤ **Запомнете, че възможните стойности на маската са:**

128	64	32	16	8	4	2	1	
1	0	0	0	0	0	0	0	= 128
1	1	0	0	0	0	0	0	= 192
1	1	1	0	0	0	0	0	= 224
1	1	1	1	0	0	0	0	= 240
1	1	1	1	1	0	0	0	= 248
1	1	1	1	1	1	0	0	= 252
1	1	1	1	1	1	1	0	= 254
1	1	1	1	1	1	1	1	= 255

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи

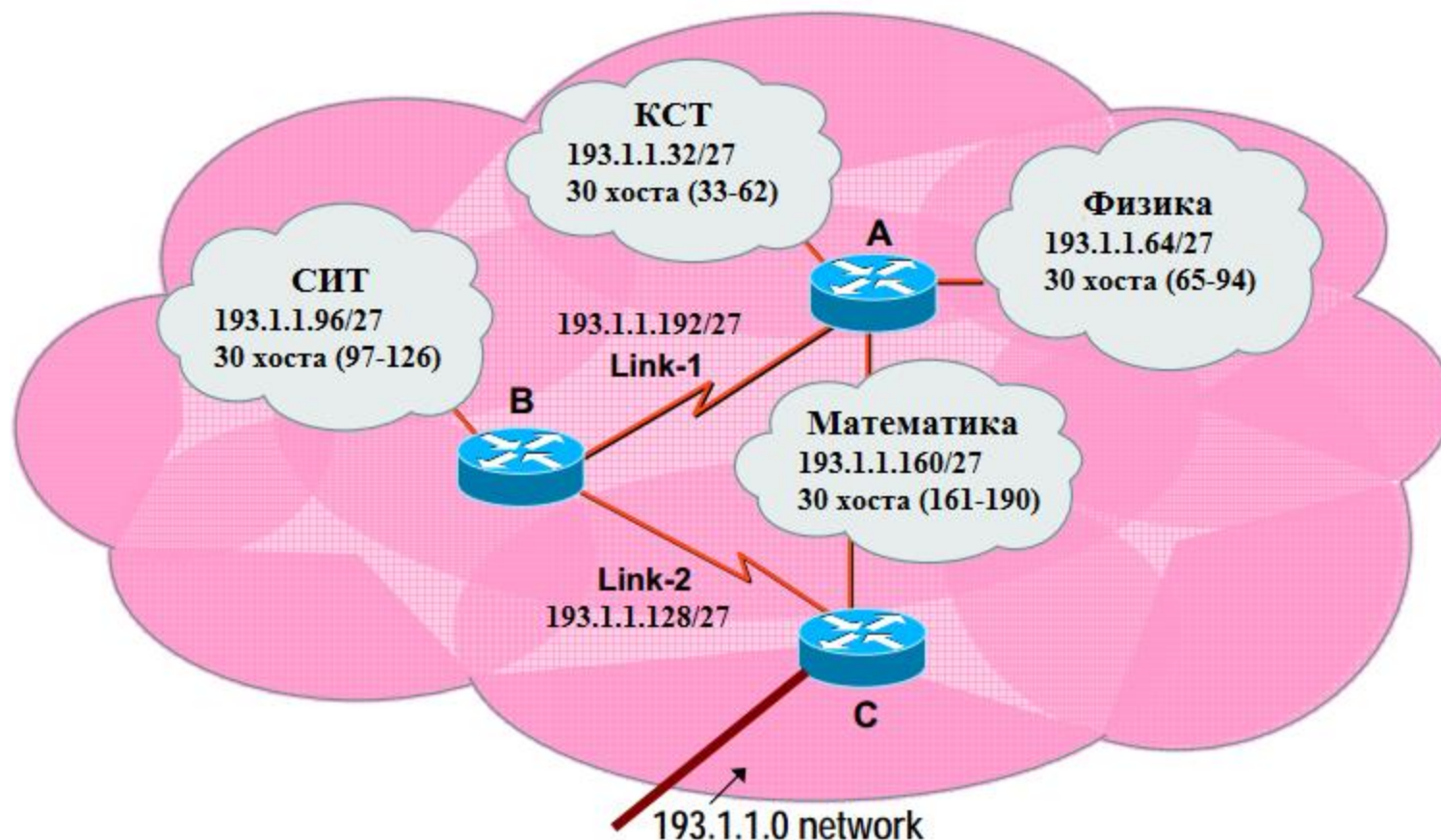
Предоставена е мрежа от клас C с адрес **193.1.1.0/24**, и тъй като има необходимост от седем подмрежи (4 LAN и 3 Link), то дадената мрежа се разделя на осем подмрежи. От израза $2^n = 8$ се определя, че **n=3**.

Base net	11000001.00000001.00000001.00000000			193.1.1.0/24					
Class C /24 prefix	1	1	0	NET ID (21bit)			HOST ID (8 bit)		
Subnetted 255.255.255.224 /27prefix	1	1	0	NET ID (21bit)			Subnet (3 bit)	Host id (5bit)	
Subnet # 0	11000001.00000001.00000001.00000000			193.1.1.0/27					
Subnet # 1	11000001.00000001.00000001.00100000			193.1.1.32/27					
Subnet # 2	11000001.00000001.00000001.01000000			193.1.1.64/27					
Subnet # 3	11000001.00000001.00000001.01100000			193.1.1.96/27					
Subnet # 4	11000001.00000001.00000001.10000000			193.1.1.128/27					
Subnet # 5	11000001.00000001.00000001.10100000			193.1.1.160/27					
Subnet # 6	11000001.00000001.00000001.11000000			193.1.1.192/27					
Subnet # 7	11000001.00000001.00000001.11100000			193.1.1.224/27					

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи



Има ли проблем?

- Да, голямо количество IP адреси остават неизползвани!

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

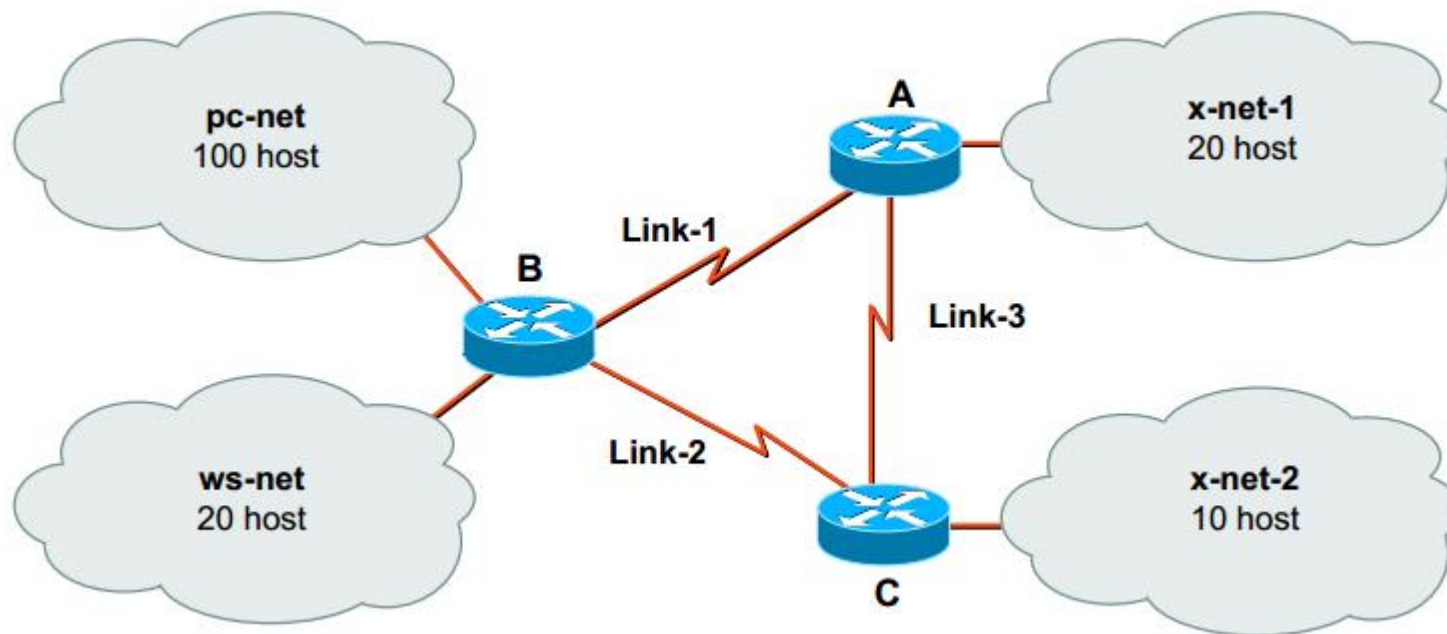
Разделяне на подмрежи с VLSM

- Публикувано в RFC 1878 (1995)
- Позволява използването на повече от една мрежови маски за една и съща IP мрежа, което:
 - води до по-добро използване на IP адресното пространство;
 - позволява обединяване на маршрути в маршрутните таблици, което ги опростява и прави времето за обновяването им по-малко;
 - изисква поддръжка от протоколите за маршрутизация (OSPF, BGP, EIGRP, IS-IS, RIPv2)

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи с VLSM



$100+20+20+10= 150$ хоста

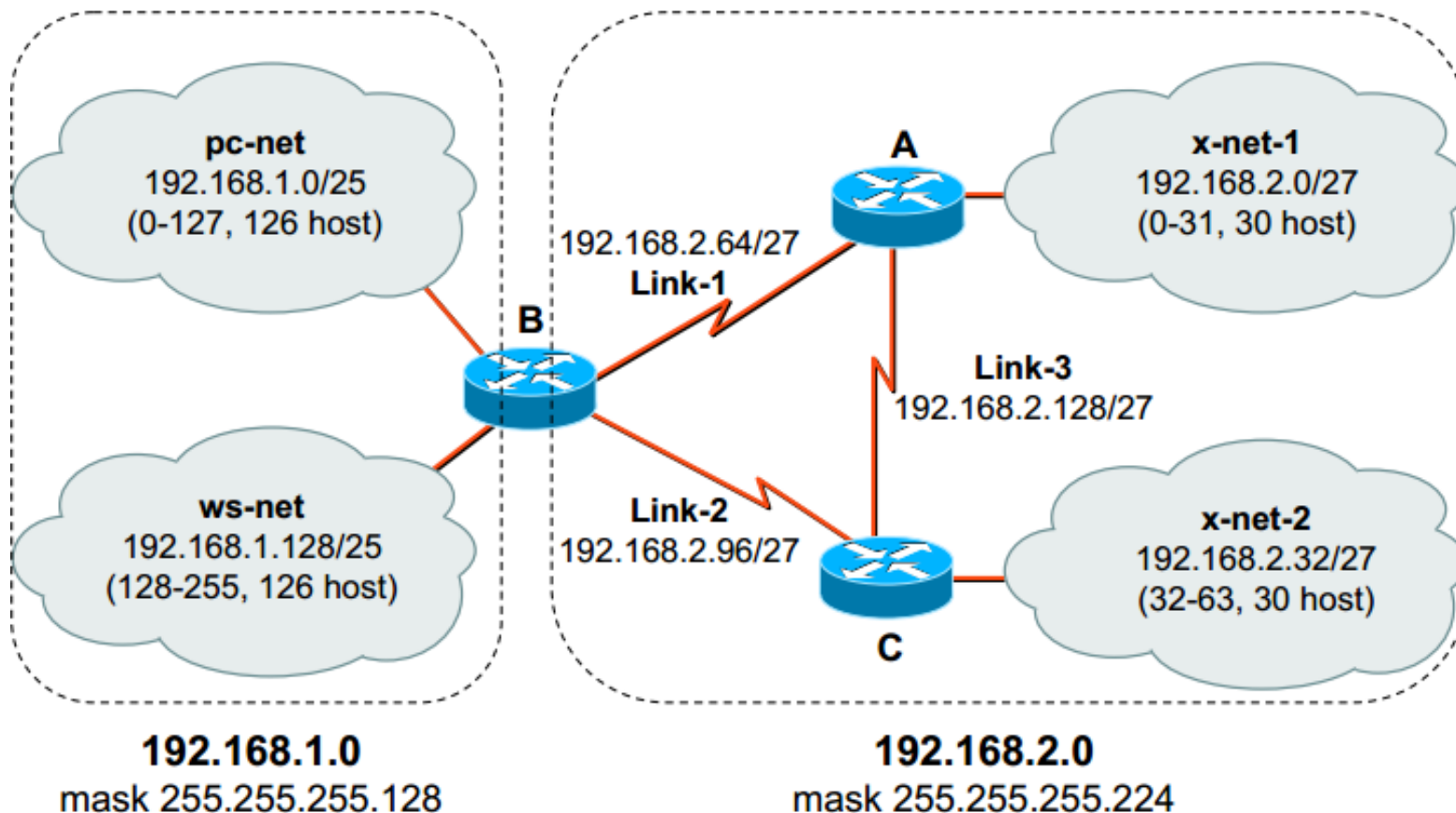
Мрежа от **клас C** е достатъчна за да се адресират 150 хоста. Но има необходимост от 7 подмрежи (4 LAN + 3 link), което означава, че за **subnetID** са необходими 3 бита. Следователно за **hostID** остават 5 бита, от което следва, че максималния брой на хостовете във всяка една от мрежите е 30, което **НЕ удовлетворява** заданието!

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи с VLSM

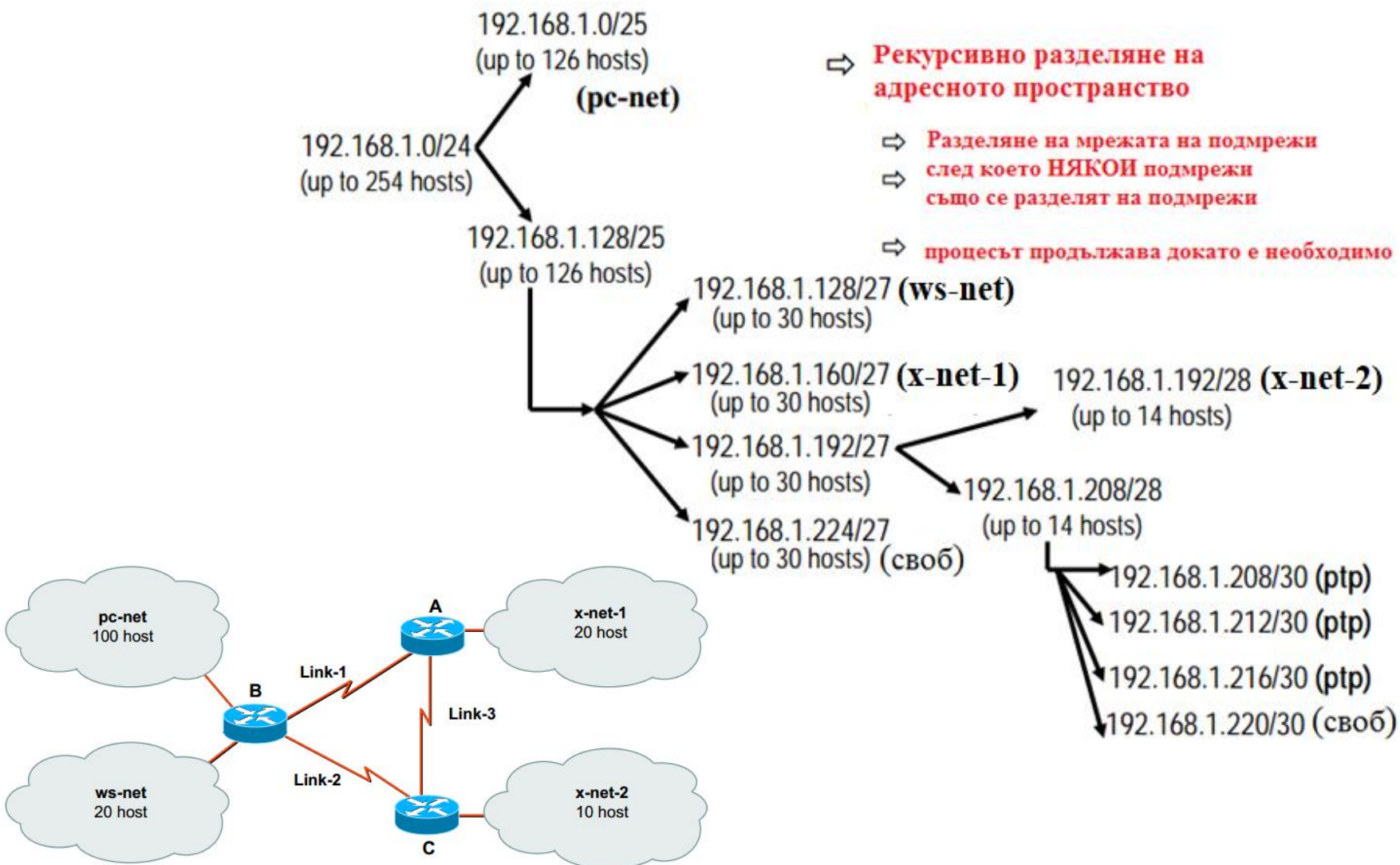
Решение на задачата без VLSM изисква да използваме две IP мрежи от клас C



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи с VLSM

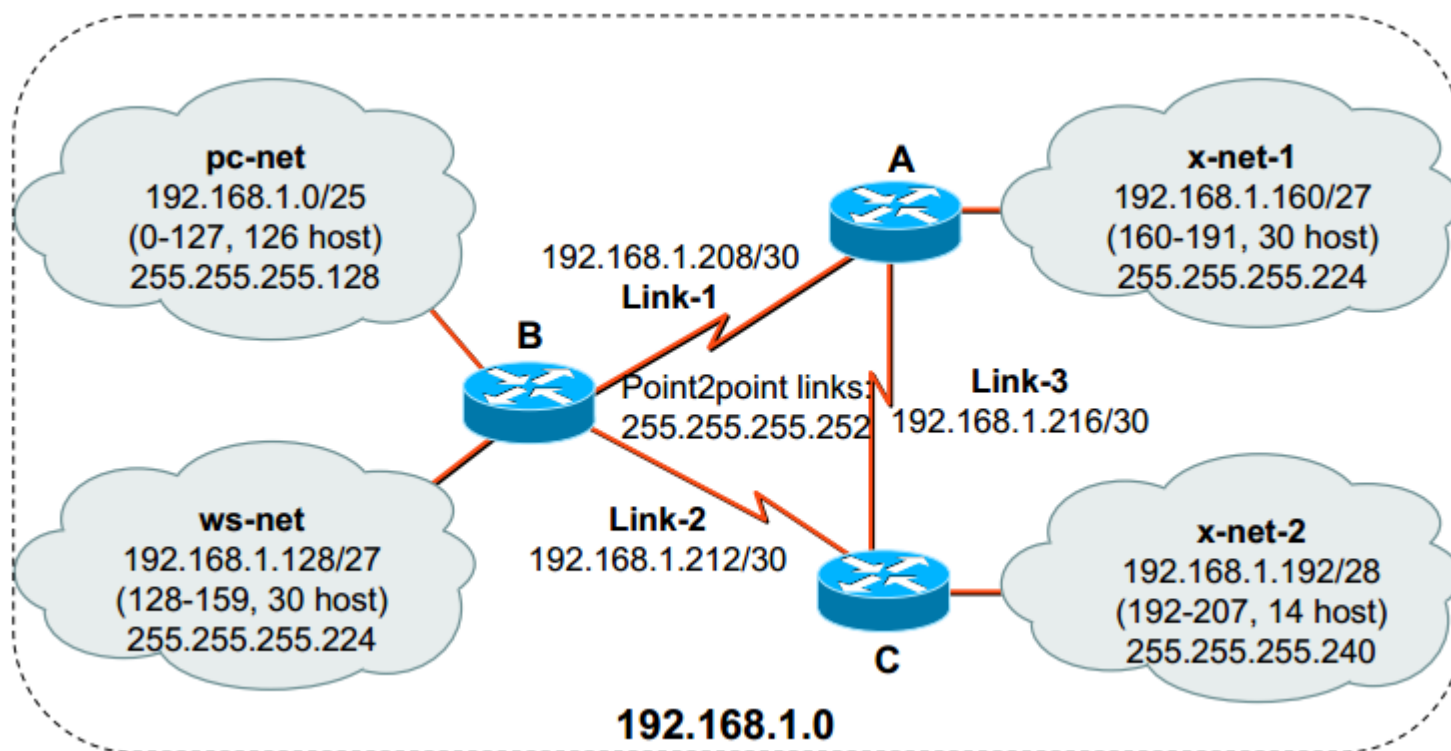


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи с VLSM

Решение на задачата чрез VLSM, при което една IP мрежа от клас С е достатъчна

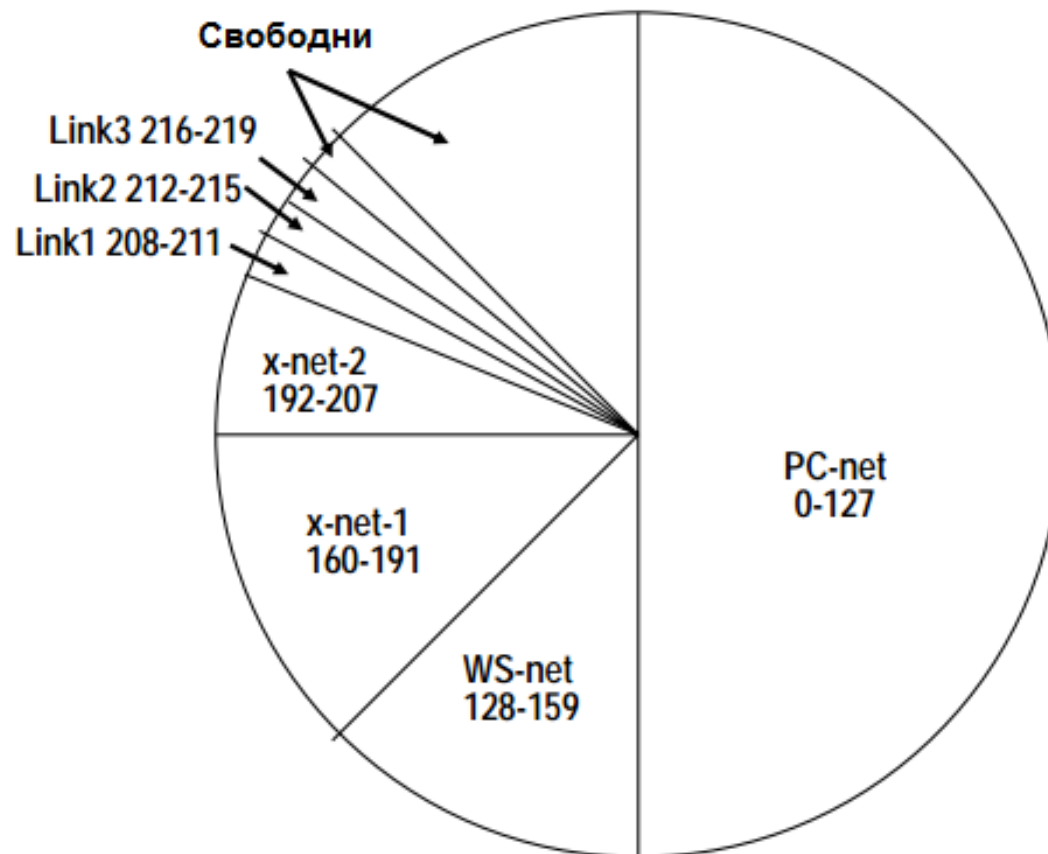


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи с VLSM

Разпределение на адресното пространство

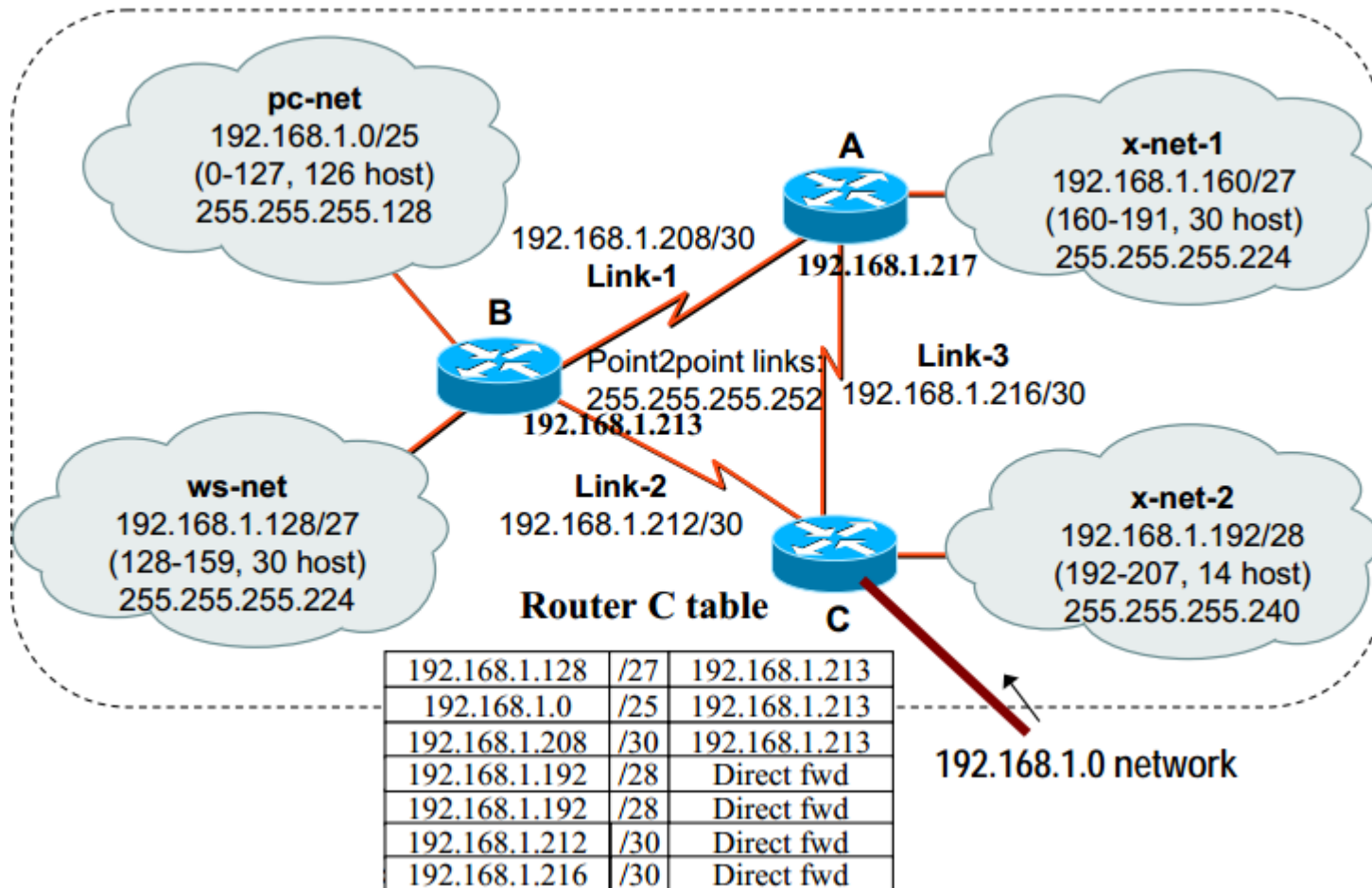


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи с VLSM

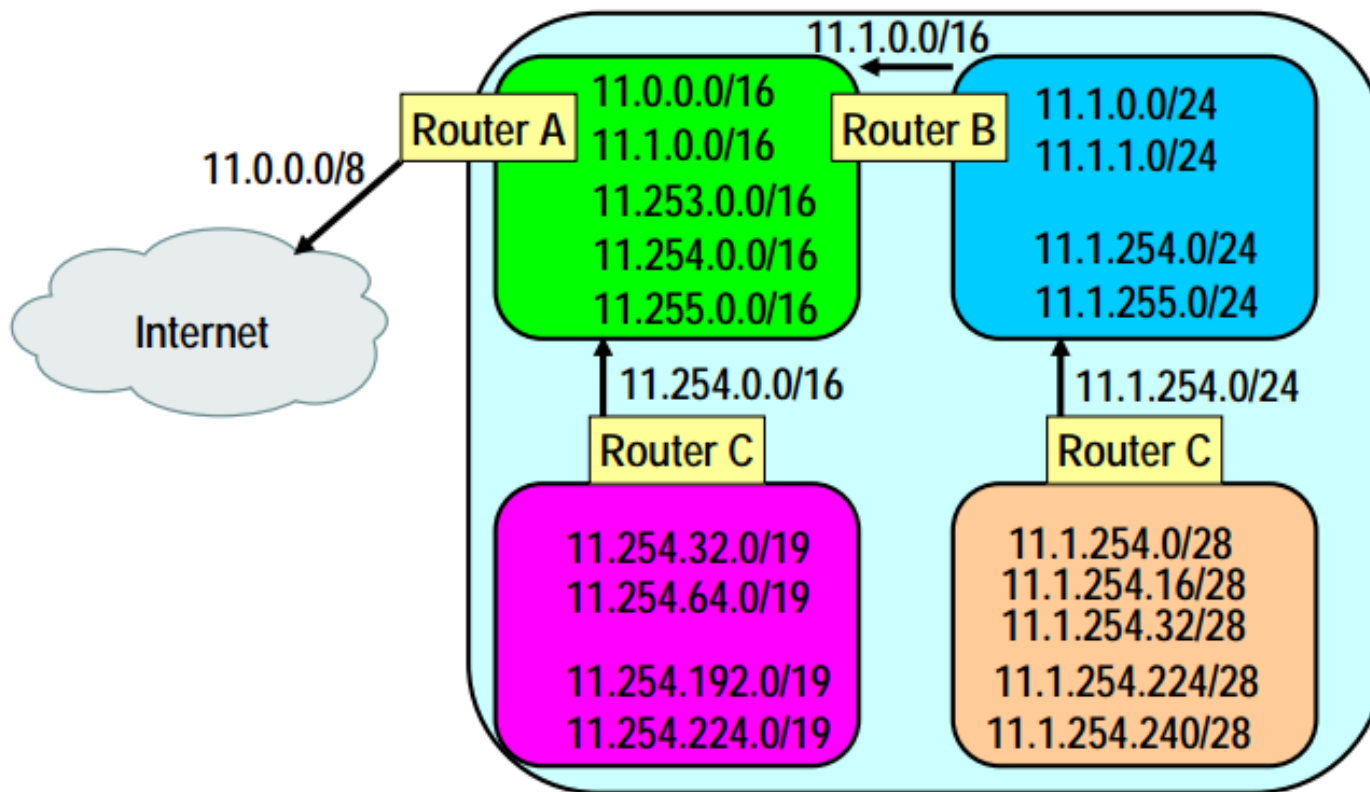
- Използването на VLSM изисква маршрутните таблици да съдържат информация за маската



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Разделяне на подмрежи с VLSM

- Използването на VLSM дава възможност да се редуцира големината на маршрутните таблици, скривайки детайлната структура на една група подмрежи от другите маршрутизатори.



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Обединяване на подмрежи чрез CIDR

- Официално е публикувано през 1993г в RFC 1517, 1518, 1519 и 1520
- CIDR се нарича още *supernetting*
- Премахва традиционното разделяне на класове – в примера всички мрежи са с 4094 хоста

10.23.64.0/20 00001010.00010111.01000000.00000000

130.5.0.0/20 10000010.00000101.00000000.00000000

200.7.128.0/20 11001000.00000111.10000000.00000000

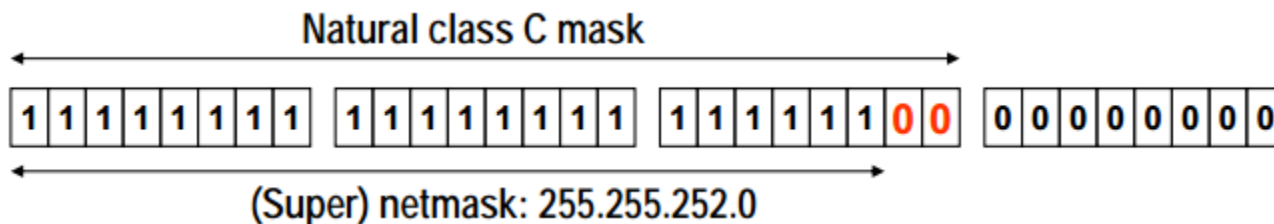
- Решава проблема с нарастването на маршрутните таблици
- CIDR = VLSM приложено към целия Интернет

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Обединяване на подмрежи чрез CIDR

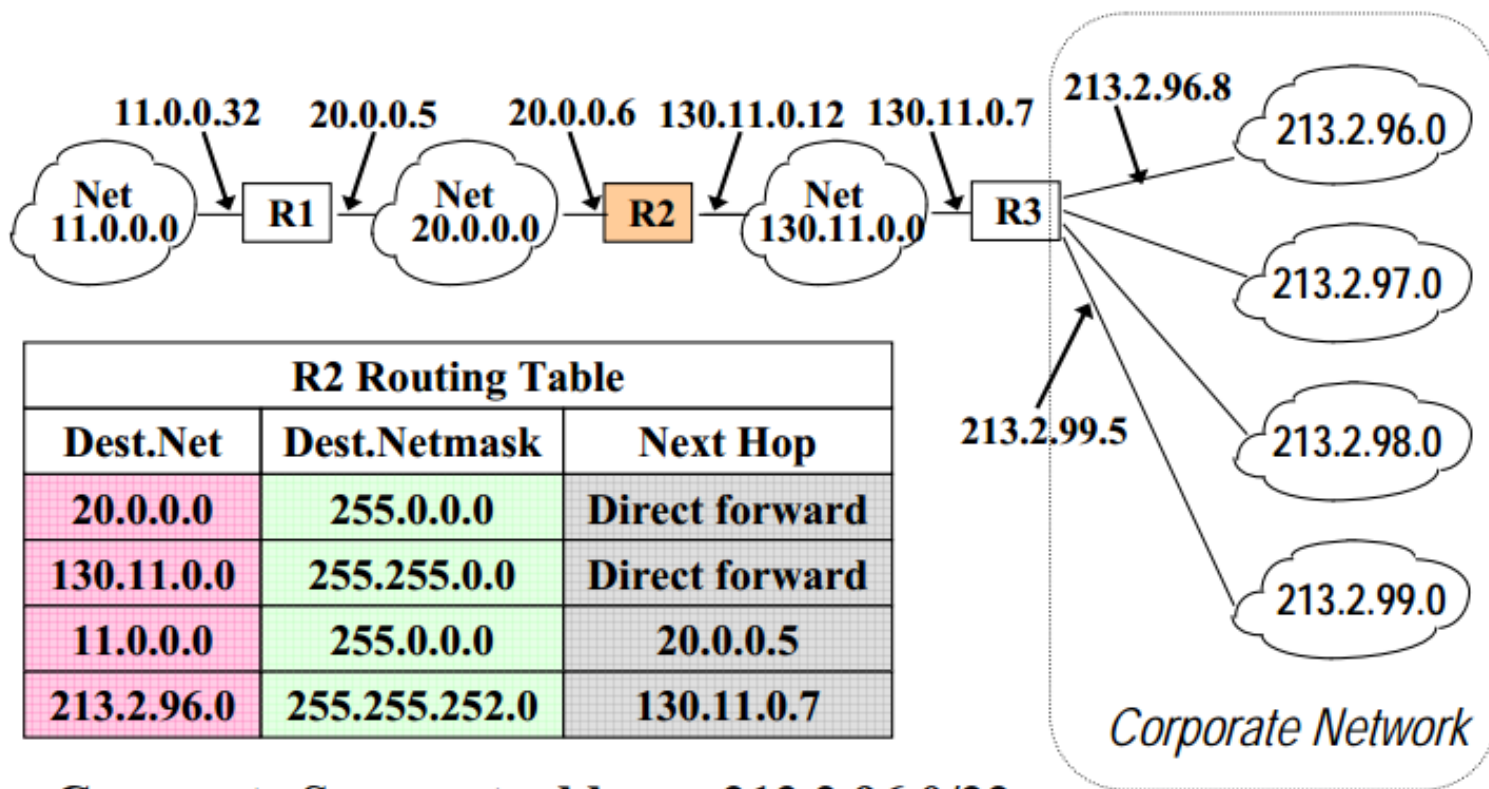
- Ползата е, че организацията може да ползва 2^n броя клас C адреси като непрекъснато адресно пространство
- За целите на маршрутизирането, част от битовете от networkID се „отнемат“ (обратното на **subnetting**)
- Пример: 4 клас C мрежи да се обединят, така че за външния свят да бъдат представени като една мрежа **213.2.96.0/22**



⇒ 213.2.96.0	11010101.00000010.01100000.00000000
⇒ 213.2.97.0	11010101.00000010.01100001.00000000
⇒ 213.2.98.0	11010101.00000010.01100010.00000000
⇒ 213.2.99.0	11010101.00000010.01100011.00000000

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Обединяване на подмрежи чрез CIDR

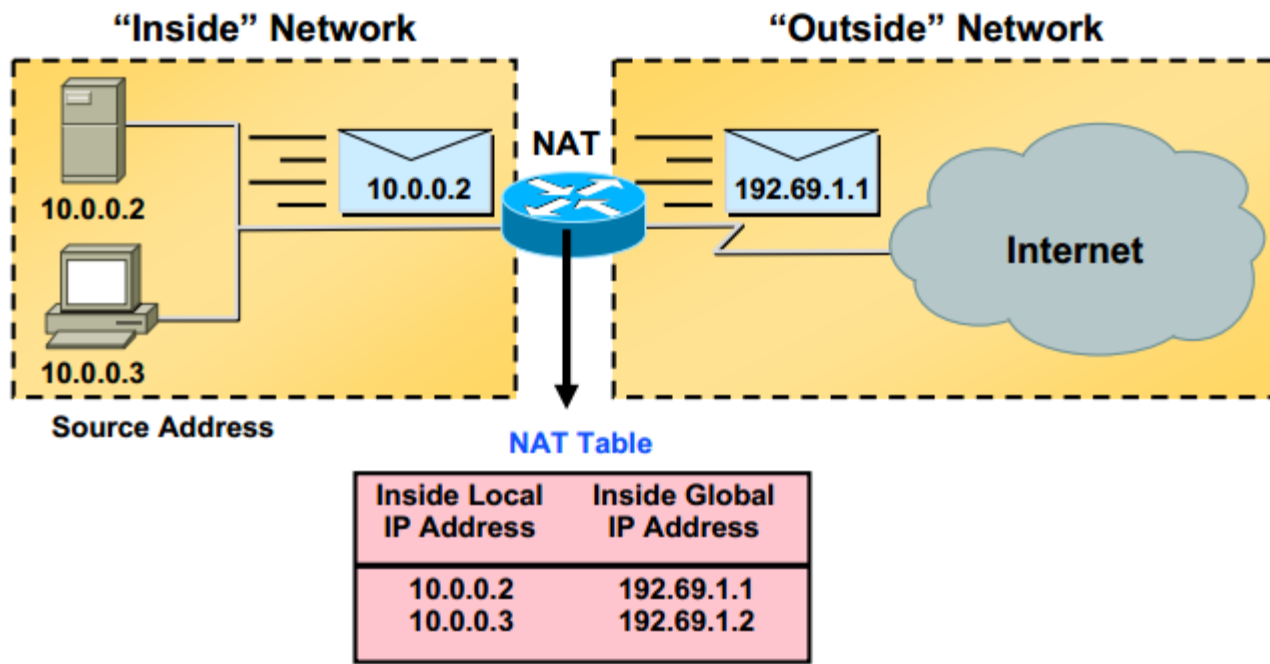


Corporate Supernet address: 213.2.96.0/22

11010101 . 00000010 . 011000 00 . 00000000

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Network Address Translation (NAT)



- Налага се от ограничения брой IPv4 адреси;
- Осигурява възможност да се използват ефективно в работата частните адреси;
- Извършва преобразуване на частния адрес в реален IP адрес и обратно;

доц. д-р инж. Росен Радков

Network Address Translation (NAT)

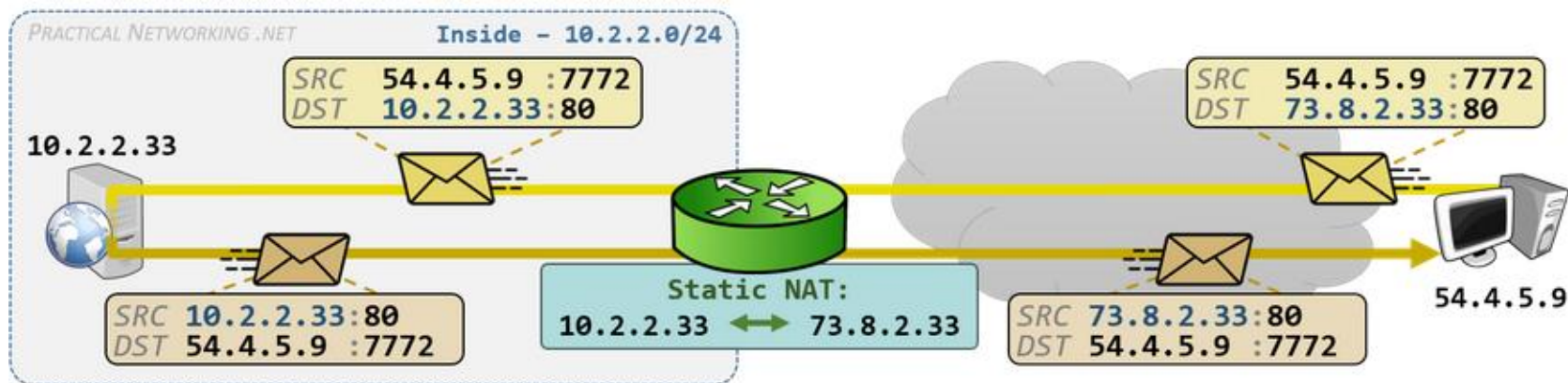
➤ Видове NAT

- Статичен NAT – когато един частен IP адрес съответства на конкретен реален IP адрес, т.е. 1:1 трансляция;
- Динамичен NAT – когато се дефинира пул от реални IP адреси и трансляцията се прави с адрес от пул-а, който обаче при всеки сеанс може да е различен;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Network Address Translation (NAT)

- **Статичен NAT** - трафикът генериран от компютър с адрес 10.2.2.33, включен в локалната мрежа, се пренася през Интернет чрез адрес на източник 73.8.2.33;

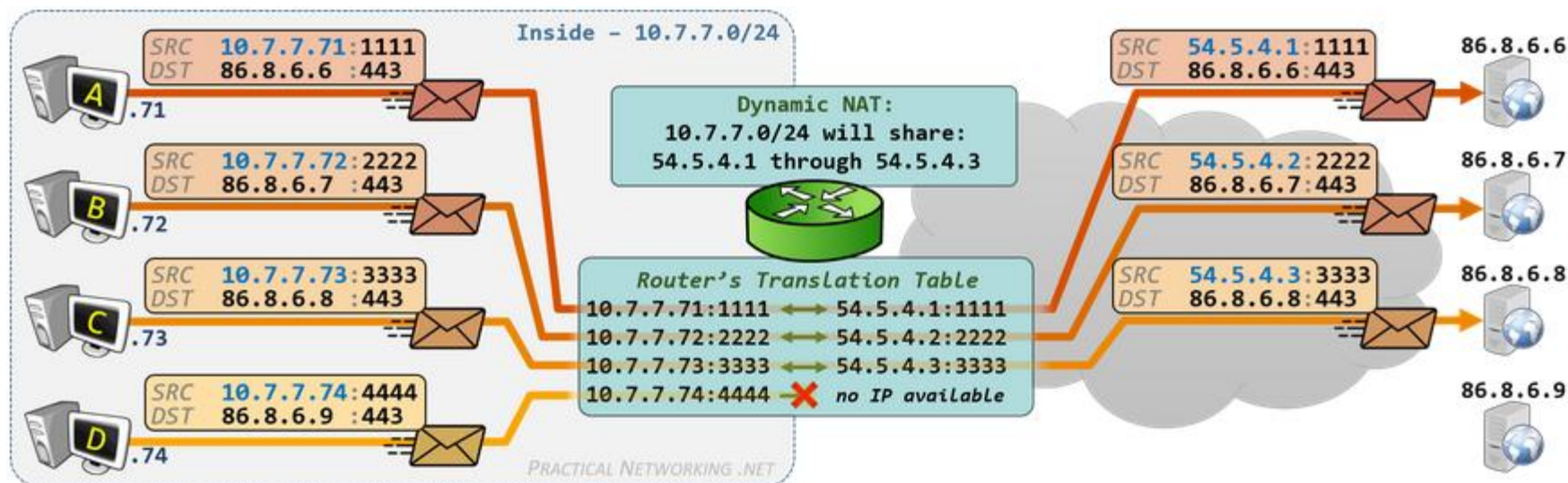


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Network Address Translation (NAT)

➤ Динамичен NAT

- Дефиниран е пул от реални IP адреси 54.5.4.1, 54.5.4.2 и 54.5.4.3 и трансляцията се прави с адрес от пул-а, който обаче при всеки сеанс може да е различен;
- Ако няма свободен адрес комуникацията временно е невъзможна;



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Port Address Translation (PAT)

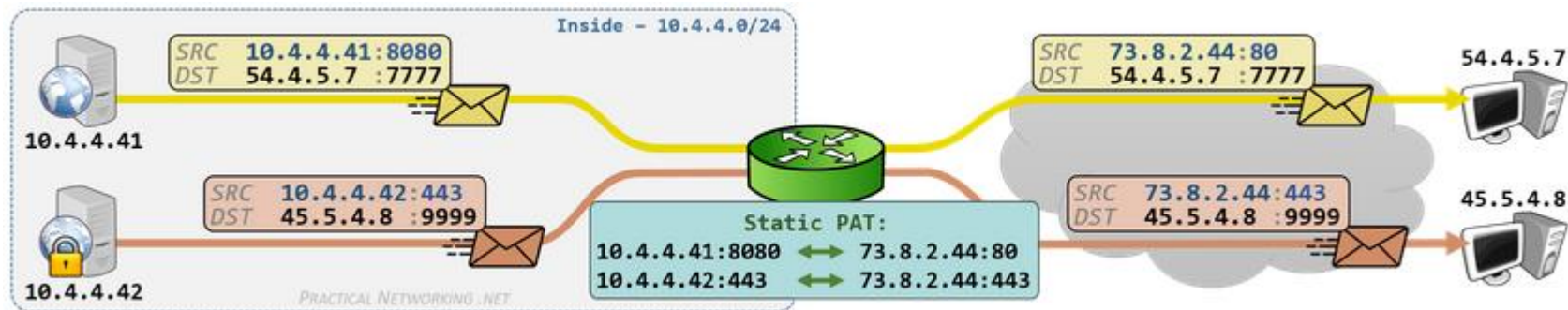
- Разновидност на динамичен NAT, при който комуникацията на всички устройства включени в локалната мрежа се извършва чрез един публичен IP адрес. За тази цел като информация за транслацията на адреси заедно с IP адресите се използва число, което се нарича TCP порт. TCP порт е 16-битово число, като стойността му (0 до 65535) се записва в десетичен код, например: 195.10.20.31:5555;
- Съвкупността **IP адрес:TCP порт** се нарича **TCP сокет (socket)**;
- За всяка една заявка изпращана от даден хост се генерира TCP порт с уникална стойност, т.е. такава каквато не е използвана в друга активна заявка;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Port Address Translation (PAT)

- Разновидност на динамичен NAT, при който комуникацията на всички устройства, включени в локалната мрежа, се извършва чрез един публичен IP адрес

Изходящ трафик при статичен PAT

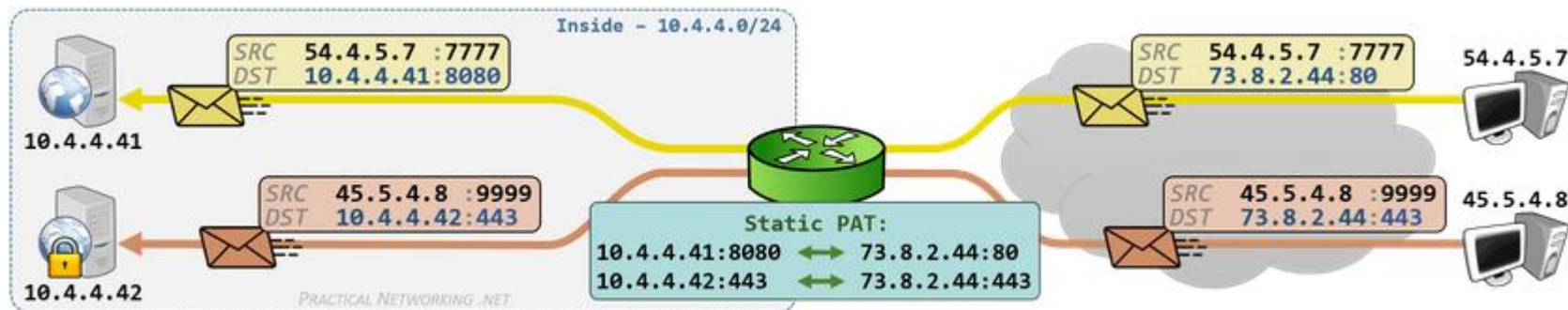


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Port Address Translation (PAT)

- Разновидност на динамичен NAT, при който комуникацията на всички устройства, включени в локалната мрежа, се извършва чрез един публичен IP адрес

Входящ трафик при статичен PAT

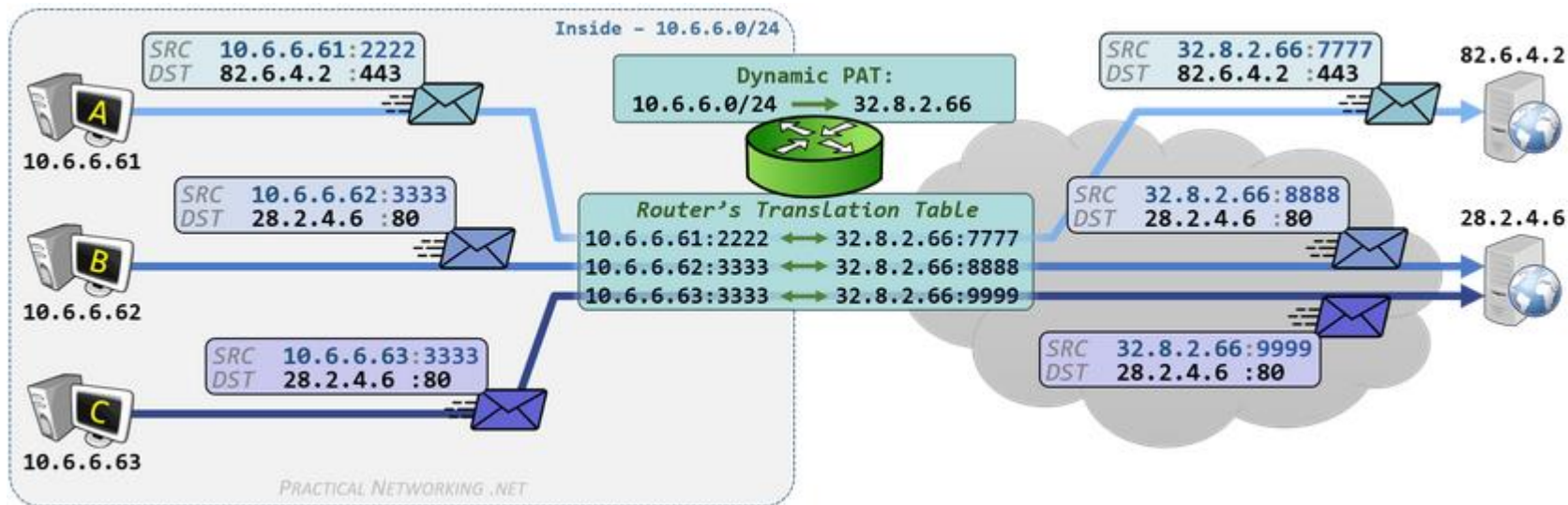


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Port Address Translation (PAT)

➤ Динамичен РАТ

Изходящ трафик



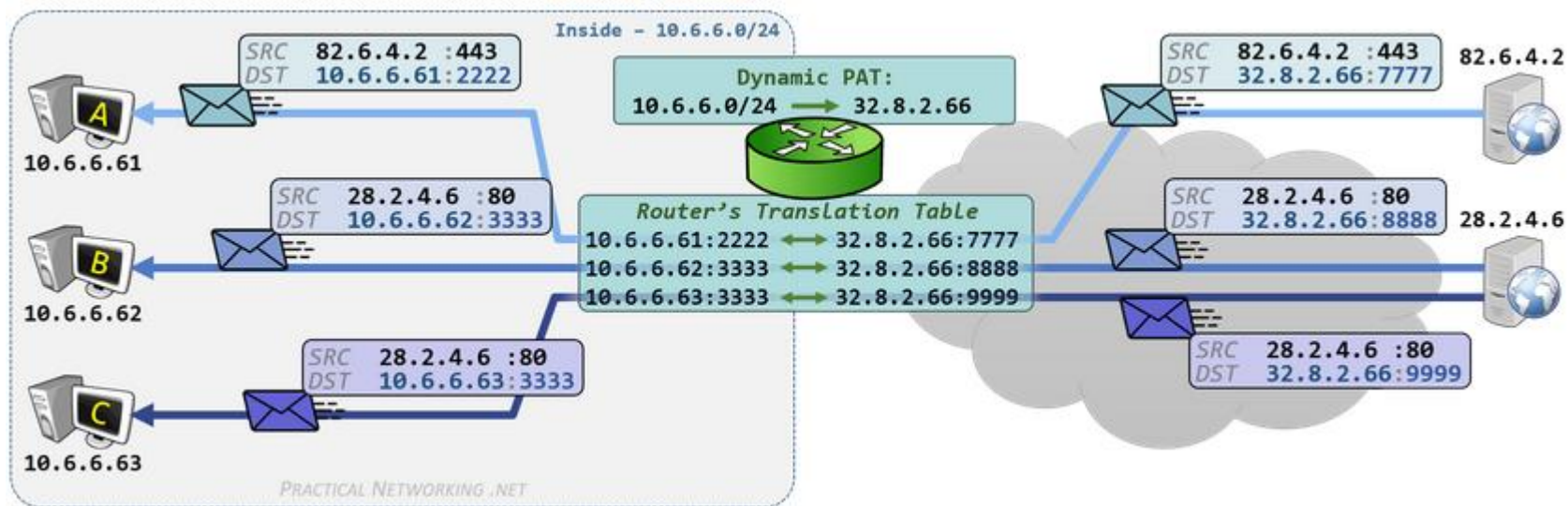
доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Port Address Translation (PAT)

➤ Динамичен PAT

Входящ трафик



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Network Address Translation (NAT)

➤ Ползи от прилагане на NAT:

- Комуникацията е възможна само отвътре-навън, т.е. не е възможно компютър от Интернет да се свърже по негова инициатива с компютър от локалната мрежа. По този начин се ограничават възможностите за атаки към LAN от Интернет;
- Връзката с Интернет на голям брой компютри се обслужва с един публичен IP адрес;
- Не е нужно да се получи публичен IP адрес и да се заплаща такса за него;
- По-лесно и удобно се планира адресното пространство;

доц. д-р инж. Росен Радков

Network Address Translation (NAT)

➤ Негативи от прилагане на NAT:

- Тъй като комуникацията на цялата мрежа се извършва чрез един публичен IP адрес е възможно даден сървър, който е настроен да не приема от един и същ IP адрес заявки, чийто брой е по-голям от конкретно число това ще е проблем за комуникацията с него;
- Дистанционното диагностиране е затруднено;
- При някои протоколи, като IPSec, е възможно да има проблеми;

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!